דף עבודה — פרק 1: משתנים וביטויים אלגבריים

מניסוח מילולי לביטוי אלגברי, וכתיבת ביטוי שמייצג קשר בין שני גדלים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

משתנה הוא אות שמייצגת מספר לא ידוע. "קטן ב" ו"גדול ב" קובעים חיסור או חיבור, וכפל בין מספר למשתנה נכתב בלי סימן כפל (3x ולא 3·x). בביטוי אחד — אותה אות תמיד אותו מספר.

שאלה 1 — מניסוח למבנה — סדרה א קל

כתבו ביטוי אלגברי:

א. מספר שגדול ב-5 מ-x ← _____

ב. מספר שקטן ב-8 מ-n ← _____

ג. כפול 3 מהמספר a ← _____

ד. שליש מהמספר y ← _____

שאלה 2 — מניסוח למבנה — סדרה ב קל

כתבו ביטוי אלגברי:

א. סכום x ו-8 ← _____

ב. ההפרש בין 12 ל-y (קודם 12, פחות y) ← _____

ג. פי 6 מהמספר a ← _____

ד. רבע מהמספר n ← _____

שאלה 3 — עפרונות במחיר לא ידוע קל

עיפרון עולה p שקלים.

א. כתבו ביטוי לעלות 6 עפרונות.

ב. אם p = 3, מה העלות?

.....

.....

שאלה 4 — המדבקות של יואב בינוני

לדנה n מדבקות, וליואב יש 6 מדבקות יותר מדנה.

א. כתבו ביטוי למספר המדבקות של יואב.
ב. אם $n = 15$, כמה מדבקות יש ליואב?

שאלה 5 — הגובה של האחות בינוני

גובהו של דני הוא b ס"מ. גובה אחותו נמוך ב-12 ס"מ מגובהו.

א. כתבו ביטוי לגובה האחות.
ב. אם $b = 155$, מה גובה האחות?

שאלה 6 — כל האנשים בחדר בינוני

בכיתה יש b בנים ו-g בנות, ובנוסף נמצאים בה 3 מבוגרים.

א. כתבו ביטוי למספר התלמידים.
ב. כתבו ביטוי למספר כל האנשים בחדר.
ג. אם $b = 13$ ו-$g = 12$, כמה אנשים בחדר?

שאלה 7 — לקרוא ביטוי במילים בינוני

כתבו במילים מה מייצג כל ביטוי:

א. $k+10$
ב. $3m$
ג. $t-7$

שאלה 8 — אותו משתנה, אותו מספר? בינוני

הסבירו: האם x+x שווה ל-2x? והאם a+b שווה ל-2a?

שאלה 9 — טיסה משפחתית בינוני

כרטיס טיסה עולה f שקלים. משפחה קונה 5 כרטיסים, ומשלמת גם דמי טיפול קבועים של 40 ₪.

א. כתבו ביטוי לתשלום הכולל.
ב. אם f = 1200, מה התשלום הכולל?

שאלה 10 — אתגר: הגיל של רון מאתגר

גילו של רון היום הוא r.

א. כתבו ביטוי לגילו בעוד 5 שנים.
ב. כתבו ביטוי לגילו לפני 3 שנים.
ג. אם r = 12, מה יהיה גילו בעוד 5 שנים?

שאלה 11 — אתגר: פי שניים פחות מאתגר

לדנה n מדבקות. ליואב יש כפול ממספר המדבקות של דנה, פחות 3.

א. כתבו ביטוי למספר המדבקות של יואב.
ב. אם n = 20, כמה מדבקות יש ליואב?

שאלה 12 — אתגר: מבצע על חולצות מאתגר

מחיר חולצה הוא x שקלים. במבצע, כל חולצה זולה ב-10 ₪ ממחירה הרגיל.

א. כתבו ביטוי למחיר חולצה במבצע.

ב. כתבו ביטוי לתשלום עבור 2 חולצות במבצע.

ג. אם $x = 60$, מה התשלום עבור 2 חולצות?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: משתנים וביטויים אלגבריים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. x+5 ב. n-8 ג. 3a ד. y/3

שאלה 2. א. x+8 ב. 12-y ג. 6a ד. n/4

שאלה 3. א. 6p ב. 18 = 3 × 6 ₪

שאלה 4. א. n+6 ב. 15+6=21 מדבקות

שאלה 5. א. b-12 ב. 155-12=143 ס"מ

שאלה 6. א. b+g ב. b+g+3 ג. 13+12+3=28 אנשים

שאלה 7. א. מספר שגדול ב-10 מ-k ב. פי 3 מהמספר m ג. מספר שקטן ב-7 מ-t

שאלה 8. כן, x+x=2x כי שני האיברים זהים. אבל a+b אינו שווה ל-2a — a ו-b יכולים להיות מספרים שונים.

שאלה 9. א. 5f+40 ב. 6040 = 40 + 1200 × 5 ₪

שאלה 10. א. r+5 ב. r-3 ג. 12+5=17

שאלה 11. א. 2n-3 ב. 37 = 3 - 20 × 2 מדבקות

שאלה 12. א. x-10 ב. 2(x-10) ג. 100 = (60-10) × 2 ₪

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא